

4.2. Cuadratura Gaussiana

Las fórmulas de cuadratura gaussiana constituyen una de las familias más importantes de métodos de integración numérica. A diferencia de las fórmulas de Newton–Cotes, donde los nodos son fijados previamente y usualmente equiespaciados, en la cuadratura gaussiana tanto los nodos como los pesos son escogidos de manera óptima con el objetivo de maximizar el grado de exactitud algebraica.

La idea fundamental consiste en aproximar el funcional integral

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

mediante una combinación lineal de evaluaciones puntuales:

$$I_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i),$$

donde:

- $x_0, x_1, \dots, x_n$ son los nodos de integración,
- $A_0, A_1, \dots, A_n$ son los pesos de cuadratura.

La diferencia esencial respecto de Newton–Cotes es que ahora los nodos no son prescritos, sino que son determinados simultáneamente con los pesos para maximizar el grado de exactitud.

Consideremos el caso de construir fórmulas de cuadratura para

$$\int_{-1}^1 f(x) dx$$

- **Caso 1.** Con un nodo ($n = 0$) hay dos parámetros libres, A_0 y x_0 , la fórmula debe ser exacta para polinomios de grado $m = 2 \cdot 0 + 1$, es decir

$$E_n(1) = 0 \text{ y } E_n(x) = 0$$

Esto da

$$\int_{-1}^1 1 dx - A_0 = 0 \quad \int_{-1}^1 x dx - A_0 x_0 = 0$$

Esto implica que $A_0 = 2$ y $x_0 = 0$. Por tanto, la fórmula de cuadratura Gaussiana es:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \doteq 2f(0)$$

que es la **regla del punto medio**.

- **Caso 2.** Con dos nodos ($n = 2$) hay cuatro parámetros, A_0, A_1, x_0, x_1 , la fórmula debe ser exacta para polinomios de grado $m = 2 \cdot 1 + 1$:

$$E_n(x^i) = \int_{-1}^1 x^k dx - [A_0 x_0^k + A_1 x_1^k] = 0, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

es decir,

$$\begin{aligned} A_0 + A_1 &= 2 \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 &= 0 \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 &= \frac{2}{3} \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 &= 0. \end{aligned}$$

Que tiene como solución $A_0 = A_1 = 1$, $x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Lo que conducen a la fórmula única:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \doteq f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

la cual tiene grado de precisión tres. Compare con la regla de Simpson que utiliza tres nodos para alcanzar el mismo grado de precisión

Suponga que se desea construir una fórmula de cuadratura exacta para todos los polinomios de grado menor o igual que m . Esto significa exigir que

$$\int_a^b p(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i p(x_i), \quad \forall p \in \mathbb{P}_m.$$

Como los monomios $1, x, x^2, \dots, x^m$ forman una base de $\mathbb{P}_m$, basta imponer exactitud sobre ellos:

$$\int_a^b x^k dx = \sum_{i=0}^n A_i x_i^k, \quad k = 0, 1, \dots, m.$$

Aquí aparecen $n + 1$ pesos desconocidos y $n + 1$ nodos desconocidos, entonces existen $2n + 2$ parámetros libres. Esto sugiere que es posible imponer exactitud para $m + 1 = 2n + 2$ condiciones independientes, es decir, $m = 2n + 1$.

Esta observación conduce al teorema fundamental de la cuadratura gaussiana.

Teorema 4.3 (Teorema de Cuadratura Gaussiana). *Sea $w : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función peso positiva y sea $q \neq 0$ un polinomio de grado $n + 1$ que es ortogonal a $\mathbb{P}_n$ respecto al peso w , en el sentido de que*

$$\int_a^b q(x) p(x) w(x) dx = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_n,$$

Si $x_0, x_1, \dots, x_n$ son las raíces de q , entonces la fórmula de cuadratura

$$\int_a^b f(x) w(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i),$$

con pesos

$$A_i = \int_a^b L_i(x) w(x) dx,$$

es exacta para todo polinomio $f \in \mathbb{P}_{2n+1}$.

Este resultado establece que la cuadratura gaussiana posee el máximo grado de exactitud algebraica posible para una fórmula basada en $n + 1$ evaluaciones funcionales.

Corolario 4.1. *Los nodos de la cuadratura gaussiana de $n + 1$ nodos son las raíces del polinomio ortogonal P_{n+1} asociado a la función peso $w(x)$.*

4.2.1. Expresión general del error

Sea $\{P_k(x)\}_{k=0}^{n+1}$ una base de polinomios ortogonales respecto a la función de peso w y $\{x_k\}_{k=0}^n$ las raíces del polinomio $P_{n+1}(x)$. La fórmula de cuadratura gaussiana exacta para polinomios de grado menor o igual que $2n + 1$, es

$$I_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

Teorema 4.4. *Sea $f(x) \in C^{2n+2}[a, b]$ y $I_n(f)$ la fórmula de cuadratura Gaussiana con función de peso w , entonces*

$$E_n(f) = \int_a^b w(x) f(x) dx - I_n(f) = \frac{\gamma_n}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\eta),$$

para algún $a < \eta < b$ y

$$\gamma_n = \int_a^b w(x) \prod_{k=0}^n (x - x_k)^2 dx.$$

4.3. Cuadratura de Gauss–Chebyshev

Definición 4.1. Polinomios de Chebyshev: con función peso $w = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ en $(-1, 1)$,

$$\begin{aligned} T_0(x) &= 1 \\ T_1(x) &= x \\ T_2(x) &= 2x^2 - 1 \\ T_3(x) &= 4x^3 - 3x \\ T_4(x) &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Estos polinomios cumplen la propiedad de ortogonalidad

$$\langle T_i, T_j \rangle_w = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \pi & i = j = 0 \\ \frac{\pi}{2} & i = j \neq 0 \end{cases}.$$

La forma recursiva se define como:

$$T_{k+1}(x) = 2xT_k(x) - T_{k-1}(x), \quad k = 1, 2, \dots$$

Otra forma cerrada de esta recursión viene dada por

$$T_k(x) = \cos(k \arccos(x)), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Proposición 4.1. *El polinomio $T_n(x)$ cumple con las siguientes propiedades:*

1. $|T_n(x)| \leq 1$, para $x \in [-1, 1]$.
2. $T_n(\cos(\frac{j}{n}\pi)) = (-1)^j$, para $j = 0, 1, 2, \dots, n$.
3. $T_n(\cos(\frac{2i+1}{2n}\pi)) = 0$, para $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Definición 4.2. *Los nodos de Chebyshev se definen como las raíces del polinomio $T_{n+1}(x)$. En el intervalo $[-1, 1]$ estas vienen dadas por:*

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n+2}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

La fórmula de Cuadratura de Gauss–Chebyshev viene dada por:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=0}^n f(x_k),$$

donde

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}\right), \quad k = 0, \dots, n.$$

■ **Un nodo:** $n = 0$.

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \pi f(0).$$

■ **Dos nodos:** $n = 1$.

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{2} \left[f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right].$$

■ **Tres nodos:** $n = 2$.

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{3} \left[f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + f(0) + f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right].$$

■ **Cuatro nodos:** $n = 3$.

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{4} \left[f\left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}\right) + f\left(\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}\right) + f\left(-\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}\right) + f\left(-\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}\right) \right].$$

Teorema 4.5. *Sea $f \in C^{2n+2}[-1, 1]$. Entonces la fórmula del error para la integración de Cuadratura de Gauss–Chebyshev viene dada por:*

$$E_n(f) = \frac{\pi}{2^{2n+1}(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\eta),$$

para algún $\eta \in (-1, 1)$.

4.4. Cuadratura de Gauss–Legendre

Definición 4.3. Polinomios de Legendre: con función peso $w \equiv 1$ en $[-1, 1]$,

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1 \\ P_1(x) &= x \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) & \left(\frac{3}{2}\right) \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) & \left(\frac{5}{2}\right) \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) & \left(\frac{35}{8}\right) \\ P_5(x) &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x) & \left(\frac{63}{8}\right) \\ &\vdots & \vdots \end{aligned}$$

Estos polinomios cumplen la propiedad de ortogonalidad

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}.$$

Figura 4.5: Polinomios de Legendre

También se definen mediante la fórmula de Rodrigues

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, \dots$$

Recursivamente se define como:

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

El término dominante de P_n es:

$$P_n(x) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n + \mathcal{O}(x^{n-1}).$$

El polinomio P_n posee exactamente n raíces reales simples

$$-1 < x_1 < \dots < x_n < 1.$$

No existe una expresión cerrada elemental para las raíces de P_n para n arbitrario. Sin embargo, se dispone de la aproximación asintótica clásica de Laplace–Stieltjes:

$$x_k = \cos\left(\frac{4k-1}{4n+2}\pi\right) + \mathcal{O}(n^{-2}), \quad k = 1, \dots, n,$$

la cual es muy precisa incluso para valores moderados de n . Una aproximación de primer orden frecuentemente utilizada es

$$x_k \approx \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right), \quad k = 1, \dots, n.$$

La fórmula cuadratura de Gauss–Legendre viene dada por

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

donde los pesos vienen dados por

$$A_i = \frac{2}{(1 - x_i^2) [P'_n(x_i)]^2}, \quad i = 1, \dots, n.$$

■ **Un nodo::**

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2f(0)$$

■ **Dos nodos:**

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

■ **Tres nodos:**

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

Teorema 4.6. Sea $f \in C^{2n}[-1, 1]$. Entonces la fórmula del error para la integración de Cuadratura de Gauss–Legendre viene dada por:

$$E_n(f) = \frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3} f^{(2n)}(\eta),$$

para algún $\eta \in (-1, 1)$.

Fórmula de Stirling: para n grande

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

4.5. Cuadratura de Gauss-Laguerre

Definición 4.4. Polinomios de Laguerre: Función peso $w = e^{-x}$ en $[0, \infty)$,

$$\begin{aligned} L_0(x) &= 1 \\ L_1(x) &= -x + 1 \\ L_2(x) &= \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2) \\ L_3(x) &= \frac{1}{6}(-x^3 + 9x^2 - 18x + 6) \\ L_4(x) &= \frac{1}{24}(x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24) \\ L_5(x) &= \frac{1}{120}(-x^5 + 25x^4 - 200x^3 + 600x^2 - 600x + 120) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Estos polinomios cumplen la propiedad de ortonormalidad

$$\langle L_i, L_j \rangle_w = \delta_{ij}.$$

Figura 4.6: Polinomios de Laguerre

También se definen mediante la fórmula

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n), \quad n = 0, 1, \dots$$

Se definen recursivamente como:

$$L_0(x) = 1, \quad L_1(x) = 1 - x, \quad L_{n+1}(x) = \frac{(2n+1-x)}{n+1} L_n(x) - \frac{n}{n+1} L_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Además, existe la fórmula explícita

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{x^k}{k!},$$

de donde se obtiene el término dominante de L_n , este es:

$$L_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} x^n + \mathcal{O}(x^{n-1}).$$

El polinomio L_n posee exactamente n raíces reales simples

$$0 < x_1 < \dots < x_n.$$

No existe una expresión cerrada elemental para las raíces de L_n para n arbitrario. Sin embargo, para n grande pueden obtenerse aproximaciones asintóticas mediante resultados de tipo Plancherel–Rotach. En la práctica, los nodos se calculan numéricamente mediante métodos espectrales o mediante el algoritmo de Golub–Welsch.

La fórmula de cuadratura Gauss-Laguerre viene dada por:

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

donde los pesos vienen dados por

$$A_i = \frac{x_i}{(n+1)^2 [L_{n+1}(x_i)]^2}, \quad i = 1, \dots, n.$$

■ **Un nodo::**

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx \approx f(1)$$

■ **Dos nodos::**

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx \approx \frac{2+\sqrt{2}}{4} f(2-\sqrt{2}) + \frac{2-\sqrt{2}}{4} f(2+\sqrt{2})$$

Teorema 4.7. Sea $f \in C^{2n}[0, \infty)$. Entonces la fórmula del error para la integración de Cuadratura de Gauss–Laguerre viene dada por:

$$E_n(f) = \frac{(n!)^2}{(2n)!} f^{(2n)}(\eta),$$

para algún $\eta \in (-1, 1)$.

4.6. Cuadratura de Gauss-Hermite

Definición 4.5. Polinomios de Hermite: Función peso $w(x) = e^{-x^2}$ en $(-\infty, \infty)$,

$$\begin{aligned} H_0(x) &= 1 \\ H_1(x) &= 2x \\ H_2(x) &= 4x^2 - 2 \\ H_3(x) &= 8x^3 - 12x \\ H_4(x) &= 16x^4 - 48x^2 + 12 \\ H_5(x) &= 32x^5 - 160x^3 + 120x \\ &\vdots \quad \quad \vdots \end{aligned}$$

Estos polinomios cumplen la propiedad de ortogonalidad

$$\langle H_i, H_j \rangle_w = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = \sqrt{\pi} 2^n n! \delta_{nm}.$$

Figura 4.7: Polinomios de Hermite

También se definen mediante la fórmula de Rodrigues

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}), \quad n = 0, 1, \dots$$

Se definen recursivamente como

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x),$$

Además, existe la fórmula explícita

$$H_n(x) = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2x)^{n-2k}}{k!(n-2k)!}.$$

De donde se obtiene el término dominante

$$H_n(x) = 2^n x^n + \mathcal{O}(x^{n-1}).$$

El polinomio H_n posee exactamente n raíces reales simples

$$x_1 < x_2 < \dots < x_n,$$

No existe una expresión cerrada elemental para las raíces de H_n para n arbitrario. En la práctica, los nodos se calculan numéricamente mediante métodos espectrales o mediante el algoritmo de Golub–Welsch.

La fórmula de cuadratura Gauss–Hermite viene dada por

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

donde x_i son las raíces de H_n y los pesos vienen dados por

$$A_i = \frac{2^{n-1} n! \sqrt{\pi}}{n^2 [H_{n-1}(x_i)]^2}, \quad i = 1, \dots, n.$$

■ **Un nodo:**

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx \approx \sqrt{\pi} f(0)$$

■ **Dos nodos:**

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx \approx \frac{\sqrt{\pi}}{2} f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{\sqrt{\pi}}{2} f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Teorema 4.8. Sea $f \in C^{2n}(\mathbb{R})$. Entonces la fórmula del error para la integración de Cuadratura de Gauss–Hermite viene dada por

$$E_n(f) = \frac{n! \sqrt{\pi}}{2^n (2n)!} f^{(2n)}(\eta),$$

para algún $\eta \in \mathbb{R}$.

4.7. Comparación Numérica Cuadratura Gaussiana

Ejemplo 4.1.

$$I = \int_{-1}^1 \sin(\pi x^2) dx \approx 1,0097091882273732.$$

n	Gauss–Chebyshev	Gauss–Legendre
1	$1,0097 \times 10^{+0}$	$1,0097 \times 10^{+0}$
2	$-1,2117 \times 10^{+0}$	$-7,2234 \times 10^{-1}$
3	$2,6923 \times 10^{-1}$	$-4,7020 \times 10^{-2}$
4	$9,8436 \times 10^{-2}$	$4,1609 \times 10^{-2}$
5	$-4,2518 \times 10^{-3}$	$9,7972 \times 10^{-4}$
6	$1,3081 \times 10^{-3}$	$-9,0199 \times 10^{-4}$
7	$2,0737 \times 10^{-3}$	$-1,0877 \times 10^{-5}$
8	$1,1310 \times 10^{-3}$	$1,0226 \times 10^{-5}$
9	$6,8900 \times 10^{-4}$	$7,4984 \times 10^{-8}$
10	$4,5310 \times 10^{-4}$	$-7,1374 \times 10^{-8}$

Cuadro 4.1: Errores $E_n = I - I_n$ Gauss–Chebyshev y Gauss–Legendre.

Ejemplo 4.2.

$$I = \int_{-1}^1 \frac{\cos(10x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi J_0(10) \approx -0,7726299908553458.$$

n	Gauss–Chebyshev	Gauss–Legendre
1	$-3,9142 \times 10^{+0}$	$-2,7726 \times 10^{+0}$
2	$-2,9885 \times 10^{+0}$	$-2,9108 \times 10^{+0}$
3	$-3,0828 \times 10^{-1}$	$-1,8509 \times 10^{+0}$
4	$1,9873 \times 10^{+0}$	$1,5085 \times 10^{+0}$
5	$-1,3037 \times 10^{+0}$	$-1,0015 \times 10^{+0}$
6	$3,9817 \times 10^{-1}$	$-3,7536 \times 10^{-2}$
7	$-7,5129 \times 10^{-2}$	$-2,1600 \times 10^{-1}$
8	$9,8442 \times 10^{-3}$	$-1,6451 \times 10^{-1}$
9	$-9,5782 \times 10^{-4}$	$-1,5106 \times 10^{-1}$
10	$7,2341 \times 10^{-5}$	$-1,3695 \times 10^{-1}$

Cuadro 4.2: Errores $E_n = I - I_n$ Gauss–Chebyshev y Gauss–Legendre.

```

import numpy as np
from scipy.special import roots_legendre, roots_chebyt
from scipy.integrate import quad

f = lambda x: np.sin(np.pi*x**2)

I_exact, err_ref = quad(f, -1, 1, epsabs=1e-15, epsrel=1e-15, limit=200)

print("Valor exacto aproximado =", I_exact)
print("Error estimado por quad =", err_ref)
print()
print(f"{'n':>3} {'Error Chebyshev':>22} {'Error Legendre':>22}")

for n in range(1, 11):

    xL, wL = roots_legendre(n)
    I_legendre = np.sum(wL * f(xL))

    xC, _ = roots_chebyt(n)
    I_chebyshev = (np.pi/n) * np.sum(f(xC) * np.sqrt(1 - xC**2))

    err_chebyshev = I_exact - I_chebyshev
    err_legendre = I_exact - I_legendre

    print(f"{n:3d} {err_chebyshev:22.14e} {err_legendre:22.14e}")

```

Ejemplo 4.3.

$$I = \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{-x^2}|x|}{1+x^4} dx = \sin(1) \operatorname{Ci}(1) - \cos(1) \operatorname{Si}(1) + \frac{\pi}{2} \cos(1) \approx 0,621449624235813$$

n	Gauss-Laguerre	Gauss-Hermite
1	$1,2145 \times 10^{-1}$	$6,2145 \times 10^{-1}$
2	$-2,5609 \times 10^{-2}$	$-3,8120 \times 10^{-1}$
3	$-2,9557 \times 10^{-2}$	$3,9880 \times 10^{-1}$
4	$-1,4977 \times 10^{-2}$	$-1,9552 \times 10^{-1}$
5	$-4,9281 \times 10^{-3}$	$2,0772 \times 10^{-1}$
6	$-2,6743 \times 10^{-4}$	$-8,9444 \times 10^{-2}$
7	$1,2549 \times 10^{-3}$	$1,1952 \times 10^{-1}$
8	$1,3746 \times 10^{-3}$	$-4,8489 \times 10^{-2}$
9	$1,0282 \times 10^{-3}$	$8,3239 \times 10^{-2}$
10	$6,2845 \times 10^{-4}$	$-3,4300 \times 10^{-2}$
11	$3,1706 \times 10^{-4}$	$6,7276 \times 10^{-2}$
12	$1,1596 \times 10^{-4}$	$-2,9262 \times 10^{-2}$
13	$4,5610 \times 10^{-6}$	$5,8597 \times 10^{-2}$
14	$-4,6105 \times 10^{-5}$	$-2,6792 \times 10^{-2}$
15	$-6,0764 \times 10^{-5}$	$5,2513 \times 10^{-2}$
16	$-5,6886 \times 10^{-5}$	$-2,4824 \times 10^{-2}$
17	$-4,5397 \times 10^{-5}$	$4,7507 \times 10^{-2}$
18	$-3,2404 \times 10^{-5}$	$-2,2892 \times 10^{-2}$
19	$-2,0864 \times 10^{-5}$	$4,3145 \times 10^{-2}$
20	$-1,1860 \times 10^{-5}$	$-2,0996 \times 10^{-2}$

Cuadro 4.3: Errores $E_n = I - I_n$ para Gauss-Laguerre y Gauss-Hermite.**Ejemplo 4.4.**

$$I = \int_0^\infty e^{-x} \sin(10x) dx = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}|x| \sin(10x^2) dx = \frac{10}{101}.$$

n	Gauss-Laguerre	Gauss-Hermite
1	$6,4303 \times 10^{-1}$	$9,9010 \times 10^{-2}$
2	$3,9210 \times 10^{-1}$	$1,3008 \times 10^{+0}$
3	$9,2962 \times 10^{-1}$	$-3,7154 \times 10^{-1}$
4	$4,6321 \times 10^{-1}$	$-4,5105 \times 10^{-1}$
5	$-4,8119 \times 10^{-1}$	$-7,9918 \times 10^{-2}$
6	$1,0053 \times 10^{-1}$	$-1,2406 \times 10^{-1}$
7	$-2,6393 \times 10^{-2}$	$-2,1167 \times 10^{-1}$
8	$-3,0854 \times 10^{-1}$	$-8,2134 \times 10^{-1}$
9	$-8,2639 \times 10^{-1}$	$5,1408 \times 10^{-1}$
10	$-4,1719 \times 10^{-1}$	$2,5106 \times 10^{-1}$
11	$-1,1530 \times 10^{-1}$	$9,2228 \times 10^{-1}$
12	$-2,2628 \times 10^{-1}$	$-4,9193 \times 10^{-1}$
13	$-2,1752 \times 10^{-1}$	$8,5080 \times 10^{-2}$
14	$1,4022 \times 10^{-1}$	$-6,4690 \times 10^{-1}$
15	$4,8558 \times 10^{-1}$	$1,1284 \times 10^{-1}$
16	$4,0981 \times 10^{-1}$	$-3,7713 \times 10^{-1}$
17	$3,4580 \times 10^{-1}$	$2,0522 \times 10^{-1}$
18	$4,2398 \times 10^{-1}$	$2,3625 \times 10^{-1}$
19	$4,3042 \times 10^{-1}$	$3,1596 \times 10^{-1}$
20	$1,8507 \times 10^{-1}$	$2,3403 \times 10^{-1}$
30	$1,3738 \times 10^{-1}$	$2,0460 \times 10^{-1}$
40	$-2,6577 \times 10^{-1}$	$-4,2586 \times 10^{-1}$
50	$1,9524 \times 10^{-1}$	$5,7471 \times 10^{-3}$
60	$-5,0878 \times 10^{-2}$	$3,6347 \times 10^{-1}$
70	$-5,4076 \times 10^{-2}$	$-2,2453 \times 10^{-1}$
80	$8,0775 \times 10^{-2}$	$-1,2902 \times 10^{-1}$
90	$-5,2060 \times 10^{-2}$	$2,5392 \times 10^{-1}$
100	$1,0077 \times 10^{-2}$	$-7,3776 \times 10^{-2}$
200	$-1,1989 \times 10^{-3}$	$-4,0846 \times 10^{-2}$
300	$5,3525 \times 10^{-6}$	$-6,2744 \times 10^{-3}$
400	NaN	$-1,2346 \times 10^{-4}$

Cuadro 4.4: Errores $E_n = I - I_n$ para Gauss-Laguerre y Gauss-Hermite.

```

import numpy as np
from scipy.special import roots_laguerre, roots_hermite

I_exact = 10/101

N = list(range(1,21)) + [30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400]

print(f"{'n':>4} {'Error Laguerre':>22} {'Error Hermite':>22}")

for n in N:

```

```
# Gauss-Laguerre
xL, wL = roots_laguerre(n)
I_laguerre = np.sum(wL*np.sin(10*xL))

# Gauss-Hermite
xH, wH = roots_hermite(n)
I_hermite = np.sum(wH*np.abs(xH)*np.sin(10*xH**2))

err_laguerre = I_exact - I_laguerre
err_hermite = I_exact - I_hermite

print(
    f"{n:4d} "
    f"{err_laguerre:22.14e} "
    f"{err_hermite:22.14e}"
)
```